

Informe 5: Modulación de M-QAM

Garzón Espejo Johan Esneider; johan2215588@correo.uis.edu.co

Meyer José Suarez Monroy; meyer2211601@correo.uis.edu.co

https://github.com/JohanGarzon7/Commll_LabB1_G2.git

Abstract

This report presented a practical and detailed analysis of digital modulation techniques, specifically M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) and other related modulations such as BPSK, QPSK and 8PSK. GNURadio, a specialized signal processing and simulation software, was used to perform the necessary simulations.

During the laboratory, several digital modulations were implemented in two different scenarios: baseband and bandpass. The baseband simulations allowed a clear analysis of the fundamental characteristics of each modulation, such as constellation distribution, spectral efficiency and noise robustness. On the other hand, the bandpass simulations added realism, showing how these signals behave when transmitted at high frequencies typical of real systems.

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las telecomunicaciones, la eficiencia en la transmisión de datos resulta fundamental. Una de las técnicas más empleadas para optimizar dicha eficiencia es la modulación M-QAM (Modulación por Amplitud en Cuadratura), la cual permite enviar varios bits de información por cada símbolo transmitido. Esto la convierte en una herramienta clave para sistemas que demandan altas tasas de transferencia, como la televisión digital o las comunicaciones inalámbricas de alta velocidad [1].

El propósito principal de este laboratorio es familiarizarnos con la implementación y el análisis de señales digitales mediante la modulación M-QAM. Para ello, se utilizará GNURadio, una plataforma de software libre ampliamente empleada en la simulación y procesamiento de señales, que nos permitirá experimentar de forma práctica el comportamiento de distintos esquemas de modulación —desde BPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria) hasta 16-QAM— y analizar cómo estos se ven afectados por la presencia de ruido.

Adicionalmente, se abordará la simulación en banda pasante, lo que facilitará la observación del comportamiento de las señales moduladas en un entorno más cercano a un sistema de comunicación real. Para lograrlo, se implementará un conversor ascendente (up-converter) que permitirá trasladar las señales a una frecuencia mayor, emulando así el proceso de transmisión a través de un canal pasabanda.

A través de estas prácticas, no solo adquiriremos habilidades en la programación y simulación de modulaciones basadas en constelaciones, sino que también podremos comparar características clave de las señales moduladas —como la constelación, el espectro y la tasa de bits— en condiciones ideales y con ruido. De este modo, desarrollaremos una comprensión más profunda de los sistemas de comunicación digital y del papel que desempeña cada técnica en el diseño de transmisiones más eficientes.

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

- Se inició creando una carpeta específica para la Práctica 6 dentro del directorio de trabajo habitual, con el propósito de mantener una adecuada organización y facilitar la actualización de los avances en el repositorio de GitHub. Esta estructura permitió una colaboración más eficiente entre los integrantes del grupo.
- A continuación, utilizando GNURadio, se implementaron diversos esquemas de modulación digital, comenzando con los más básicos, como BPSK y QPSK, y progresando hacia modulaciones de mayor complejidad, como 8PSK y 16-QAM.
- Para cada tipo de modulación, se realizaron simulaciones de señales digitales analizando su constelación, espectro y tasa de bits. Estos parámetros fueron esenciales para evaluar y comparar el desempeño de las distintas modulaciones bajo diversas condiciones de ruido.

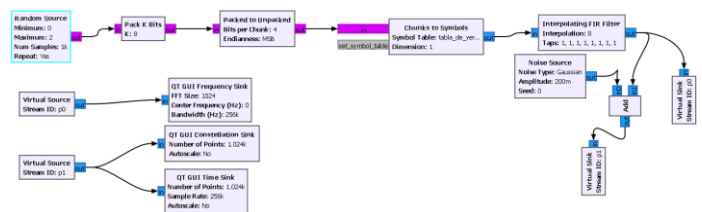


Fig. 1: Flujograma para modulaciones M-QAM

- Se incorporó ruido a las señales moduladas con el fin de simular condiciones de transmisión más cercanas a la realidad. El análisis de las señales bajo estas circunstancias permitió evaluar el impacto del ruido en la calidad de la transmisión, observando sus efectos tanto en la constelación como en el espectro de la señal.
- Posteriormente, se llevaron a cabo simulaciones utilizando versiones pasabanda de las modulaciones. Para ello, se añadió un conversor ascendente (up-converter) al final del bloque de procesamiento de señales, con el objetivo de reproducir el proceso de transmisión a través de un canal de comunicación pasabanda. Este procedimiento se ilustra en la Figura 2.

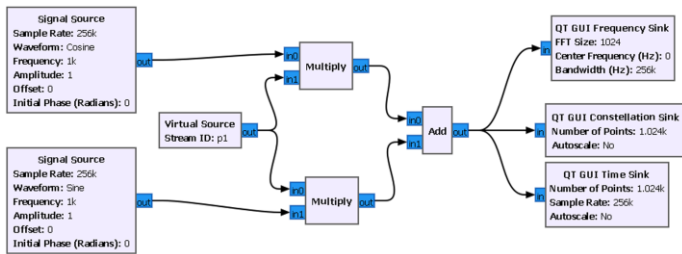


Fig. 2: up-converter

- Finalmente, se realizaron comparaciones entre las señales generadas con los diferentes tipos de modulación en términos de su espectro, constelación y tasa de bits. Este análisis proporcionó una comprensión más profunda de las ventajas y desventajas de cada técnica de modulación y su aplicabilidad en sistemas de comunicación digital.

3. PROCEDIMIENTO

Se agregó un ruido tipo gaussiano con amplitud de 0.2 de potencia y se observó el comportamiento de las diferentes modulaciones obtenidas

1. Modulación BPSK

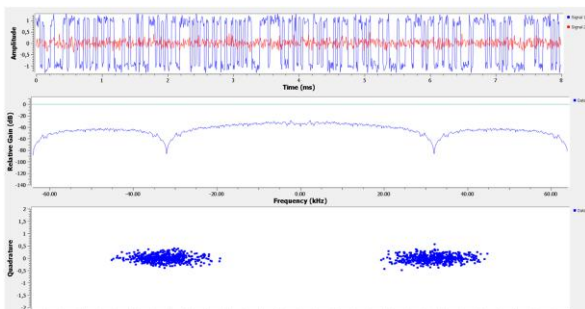


Fig. 3: Modulación BPSK

2. Modulación QPSK

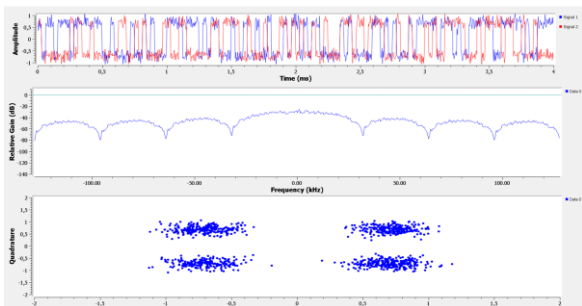


Fig. 4: Modulación QPSK

3. Modulación 8PSK

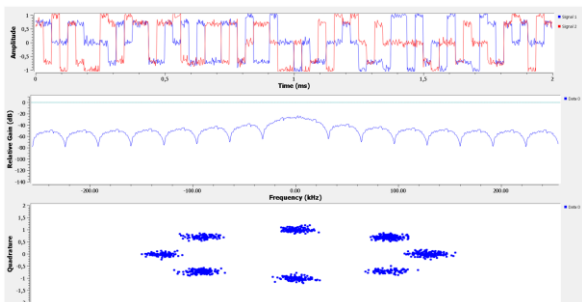


Fig. 5: Modulación 8PSK

4. Modulación 16QAM

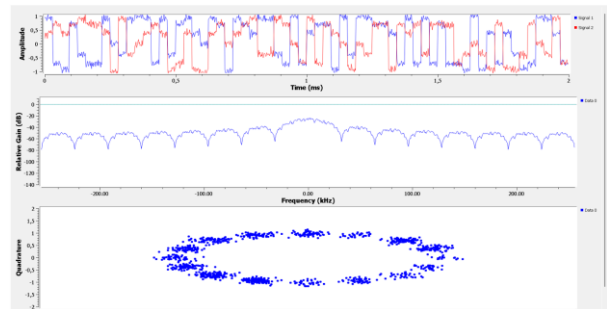


Fig. 6: Modulación 16QAM

- Se utilizó una versión pasabanda simulada para las modulaciones, las cuales se comportan en un escenario más cercano a un sistema de comunicación digital real.

1. Modulación BPSK en pasabanda

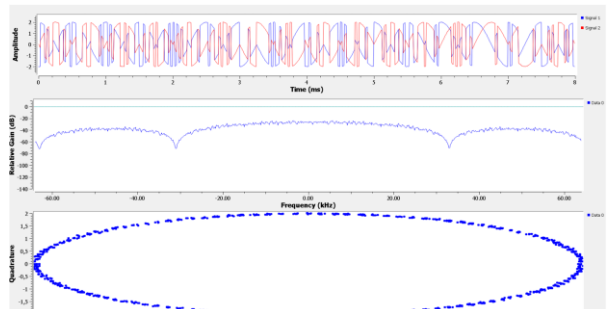


Fig. 7: Modulación BPSK en pasabanda

2. Modulación QPSK en pasabanda

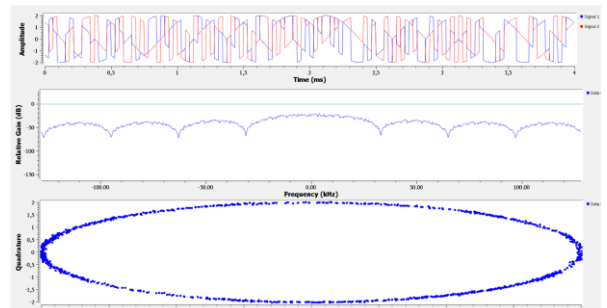


Fig. 8: Modulación QPSK en pasabanda.

3. Modulación 8PSK en pasabanda

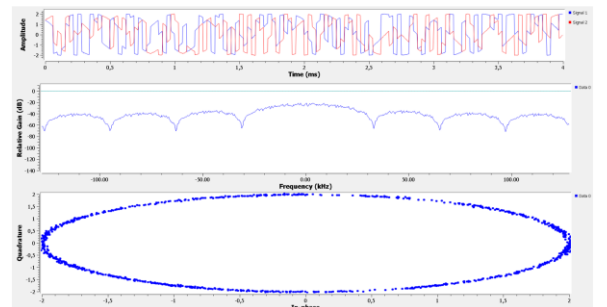


Fig. 9: Modulación 8PSK en pasabanda

4. Modulación 16QAM en pasabanda

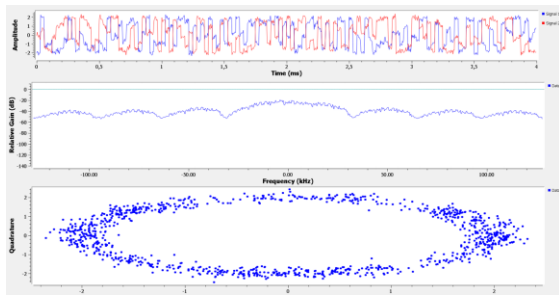


Fig. 10: Modulación 16QAM en pasabanda

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El diagrama de constelación brinda información esencial sobre la calidad de la modulación. En las simulaciones se observó que, al aumentar el número de símbolos por constelación (de BPSK a 16-QAM), el diagrama se vuelve más denso y complejo. En modulaciones simples como BPSK y QPSK, los puntos están bien separados, lo que facilita una detección más confiable frente al ruido. En cambio, 16-QAM permite transmitir más bits por símbolo, pero es más susceptible a errores por la cercanía entre los puntos.

Al analizar el espectro, se notó que las modulaciones básicas (BPSK, QPSK) presentan un ancho de banda más compacto, mientras que las más complejas (8PSK, 16-QAM) requieren un mayor rango espectral. Esto se debe a la necesidad de diferenciar múltiples niveles de amplitud y fase, lo que incrementa el consumo de ancho de banda.

La adición de ruido AWGN elevó el piso de ruido del espectro, degradando la calidad de la señal y dificultando la detección precisa de los símbolos. Asimismo, se confirmó que las modulaciones de orden superior logran mayores tasas de bits, aunque a costa de una menor robustez frente al ruido, evidenciando el compromiso entre eficiencia y confiabilidad.

Finalmente, al implementar el conversor ascendente (up-converter), se simuló una transmisión más realista al desplazar la señal modulada hacia frecuencias pasabanda. Se comprobó que el espectro mantiene su forma en banda base, pero desplazado a frecuencias más altas, como ocurre en los sistemas de comunicación reales.

En conclusión, cada técnica de modulación presenta ventajas y limitaciones: las modulaciones simples ofrecen mayor estabilidad ante el ruido, mientras que las más complejas incrementan la capacidad de transmisión, aunque requieren canales más controlados y técnicas de corrección de errores más avanzadas.

5. CONCLUSIONES

Se concluyó que las modulaciones simples, como BPSK, ofrecen una alta robustez frente al ruido, lo que las hace adecuadas para entornos donde las condiciones del canal son desfavorables. Sin embargo, esta estabilidad se logra a costa de una menor capacidad para transmitir grandes volúmenes de información. En contraste, modulaciones más avanzadas, como 16-QAM, permiten alcanzar mayores tasas de bits, aunque requieren canales más controlados y presentan una mayor sensibilidad a las perturbaciones.

La simulación pasabanda resultó fundamental para comprender el comportamiento real de las modulaciones, ya que en los sistemas de comunicación las señales se transmiten a frecuencias más elevadas. Se observó que las señales mantienen sus propiedades esenciales al ser trasladadas a dichas frecuencias, lo que brinda una visión más cercana a escenarios prácticos como las comunicaciones inalámbricas o la transmisión digital terrestre.

Finalmente, el laboratorio permitió reafirmar la importancia del equilibrio entre la eficiencia en la transmisión de datos y la resistencia al ruido. De esta manera, se concluye que la selección de una técnica de modulación debe realizarse considerando cuidadosamente las condiciones del canal, la tasa de bits deseada y los recursos tecnológicos disponibles.

6. REFERENCIAS

- [1] J. G. Proakis, "Digital communications," McGraw Hill, 2001.